

Activitat 5 — Síntesi: coeficients i elements

Reunir en dos quadres el que sabem: com els coeficients determinen la forma, i com es troben els elements d'una paràbola; construir el quadre d'errors abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en dues taules i un mapa. La primera relaciona **coeficients i forma**; la segona, com trobar cada **element**. Amb això a la mà, estudiar qualsevol paràbola és seguir una recepta que ja entens.

Els dos quadres de la unitat

Quadre coeficient → forma

Coeficient	Què controla	Regla
a (signe)	orientació	$a > 0$ amunt $\smile$; $a < 0$ avall $\frown$
a (mida)	obertura	$ a $ gran → estreta; petit → ampla
c	tall vertical	la paràbola passa per $(0, c)$

Quadre element → com trobar-lo

Element	Com es troba
Eix de simetria	recta $x = -b/2a$
Vèrtex	$x = -b/2a$, i el seu y substituint a la funció
Talls horitzontals	resoldre $ax^2 + bx + c = 0$ (2, 1 o cap)
Tall vertical	el punt $(0, c)$

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
$x = -b/2a$ amb el signe canviat	si $b = -4$: $x = -(-4)/2 = +2$
Confondre el x del vèrtex amb el màxim	el màxim/mínim és la y del vèrtex
Creure que c mou la paràbola de costat	c la mou amunt/avall
Oblidar un tall horitzontal (el $\pm$)	poden ser dos talls simètrics

Exercici resolt 5.5.1 — Estudi exprés

Estudia $y = x^2 - 2x - 3$ (orientació, eix, vèrtex, talls).

Solució. $a = 1 > 0$: obre amunt. Eix $x = \frac{-(-2)}{2} = 1$. Vèrtex: $y = 1 - 2 - 3 = -4$, punt $(1, -4)$. Talls: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 3, -1$; tall vertical $(0, -3)$.

Resposta: Amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls $-1, 3$ i $(0, -3)$.

Exercicis per fer

5.5.1 Llegeix els coeficients. Sense dibuixar, digues orientació, obertura (respecte de $y = x^2$) i tall vertical:

(a) $y = 3x^2 - 5$

(b) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1$

(c) $y = x^2 + 4x + 2$

5.5.2 Estudi complet. Fes l'estudi de:

(a) $y = x^2 - 2x - 3$

(b) $y = -x^2 + 2x + 3$

5.5.3 Quants talls? Digues, amb el discriminant, quants talls horitzontals té:

(a) $y = x^2 - 4x + 4$

(b) $y = x^2 + 3$

(c) $y = x^2 - 5$

5.5.4 De la gràfica a l'expressió. Una paràbola obre amunt, té el vèrtex a $(0, -9)$ i talla l'eix horitzontal a ± 3 . Quina expressió senzilla ho compleix?

5.5.5 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

eix de $x^2 - 6x + 8 : x = 3$ ✓ vèrtex de $x^2 - 4x + 3 : x = -2$? tall vertical de $x^2 + 5 : (0, 5)$ ✓

5.5.6 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com estudiaries una paràbola pas a pas, i quin element et diu si té màxim o mínim.

5.5.7 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el full de referència: els dos quadres (coeficient $\rightarrow$ forma i element $\rightarrow$ com trobar-lo) i el quadre d'errors complet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 5.5.1** (a) amunt, estreta, tall vertical $(0, -5)$. (b) avall, ampla, $(0, 1)$. (c) amunt, com $y = x^2$, $(0, 2)$.
- 5.5.2** (a) amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls $-1, 3$ i $(0, -3)$. (b) avall; eix $x = 1$; vèrtex $(1, 4)$; talls $-1, 3$ i $(0, 3)$.
- 5.5.3** (a) un ($\Delta = 0$). (b) cap ($\Delta = -12 < 0$). (c) dos ($\Delta = 20 > 0$).
- 5.5.4** $y = x^2 - 9$ (vèrtex $(0, -9)$, talls ± 3 , obre amunt).
- 5.5.5** El segon és fals: l'eix (i el x del vèrtex) de $x^2 - 4x + 3$ és $x = -(-4)/2 = +2$, no -2 . És l'error de signe. Els altres dos són correctes.
- 5.5.6** Resposta oberta. Idea: mirar a (orientació/obertura), calcular eix i vèrtex ($x = -b/2a$), trobar talls (resoldre i $x = 0$), i dibuixar; el signe de a diu si el vèrtex és mínim ($a > 0$) o màxim ($a < 0$).
- 5.5.7** Resposta oberta (full de referència del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar els dos quadres i el quadre d'errors abans del producte i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Els dos quadres.** Sintetitzen tota la unitat: la lectura dels coeficients (criteri 4.2) i el mètode per trobar elements (criteri 7.2). Es recomana que quedin en una sola pàgina de referència.
- **Quadre d'errors (ex. 5).** Recull els quatre errors rei (signe de l'eix, vèrtex vs. màxim, c vertical, oblidar un tall). Verbalitzar-los treballa la justificació (criteri 2.1).
- **Discriminant gràfic (ex. 3).** Torna a lligar nombre de talls i discriminant: connexió permanent amb B4.
- **De gràfica a expressió (ex. 4).** La direcció inversa (de la forma a l'expressió) discrimina qui domina la connexió entre representacions (criteri 5.1).
- **Full de referència (ex. 7).** Material de consulta al producte i, si el/la docent ho decideix, a la prova.